北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

信息安全数学基础

2021.11.17

上节课内容回顾：置换与循环置换

- 用循环置换来表示置换的方法比第一种方法简单，并且能告诉我们每一个置换的特性
- 比如，S_4中的元可以分成五类，每一类的元的性质一定相同

a) （1）
b) （12），（34），（13），（24），（14），（23）
c) （123），（132），（134），（143），（124），（142），（234），（243）
d) （1234），（1243），（1324），（1342），（1423），（1432）
e) (12)(34)，(13)(24)，(14)(23)

上节课内容回顾：交错群

交错群

令A_n={所有偶置换}，则A_n对变换的乘积运算构成一个群，称为交错群，$A_n \leq S_n$。其阶为$|A_n| = n!/2$.

证明

由S_n为有限群，只需要对A_n证明封闭性成立即可（有限群的子群判定定理）。而两个偶置换乘积还是偶置换，因此$A_n \leq S_n$.
再来计算$|A_n|$.
由于奇置换的存在，故$A_n < S_n$。
用S_n中某一个奇置换π去乘以所有的偶置换得到互异的奇置换，因此S_n中偶置换的个数不多于奇置换的个数；同理，一个奇置换乘以所有奇置换得到互异的偶置换，因此S_n中奇置换的个数不多于偶置换的个数。故$|A_n| = n!/2$。

多选题 1分

设置

A_4包含下列哪些元素

A （1）

B (12) , (34) , (13) , (24) , (14) , (23)

C (123) , (132) , (134) , (143) , (124) , (142) , (234) , (243)

D (1234) , (1243) , (1324) , (1342) , (1423) , (1432)

E (12)(34), (13)(24), (14)(23)

提交

上节课内容回顾：交错群A_4

写出S4中的交错群A4？

（1）

（123），（132），（134），（143），（124），
（142），（234），（243）

(12)(34)，(13)(24)，(14)(23)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

问题的提出

- 群是非空集合上赋予一种运算，具有大量的实例，比如整数加群，剩余类加群，Hamilton群，一般线性群，特殊线性群，对称群，置换群，交错群等。
- 考虑集合上赋予两种运算的实例，例如$\mathbb{Q}$，$\mathbb{C}$，$\mathbb{R}$，既有加法，又有乘法，并且关于加法成为一个群，全体非零元关于乘法也成为一个群。
- 像这种具有两种二元运算且各自具有群结构的代数结构，称为域，在密码学中具有丰富的应用。

本次课程内容目录

1 域的定义和例子

2 域的运算性质

3 域的特征

域的定义

域的定义

设F为一个非空集合，F上有两种二元运算，一种叫做加法，记作“$+$”,另一种叫做乘法，记作“$\cdot$”，F称为在加法和乘法之下的域，若满足以下运算律:

- (1) $(F,+)$是一个加法Abel群；
- (2) $(F^*,\cdot)$是一个乘法Abel群，其中$F^* = F \setminus \{0\}$, 0为加法群$(F,+)$中的加法单位元；
- (3) $a(b+c) = ab + ac, \forall a,b,c \in F$.

也称$(F,+,\cdot)$是域，$(F,+)$是域F中的加法群，$(F,\cdot)$是域F中的乘法群。

域中的运算

定义

设F为任一域，

- $\forall a, b \in F$， $a+b$称为a和b的和， ab称为a和b的乘积；
- 0为加法群$(F,+)$中的加法单位元，称为域F中的零元；对任意$a \in F$，a在$(F,+)$中的逆元记为$-a$，称为a的负元；
- e为乘法群$(F,\cdot)$中的乘法单位元，称为域F中的单位元；对任意$a \in F$，a在$(F,\cdot)$中的逆元记为a^{-1}，称为a的逆元.

域的分类

无限域和有限域

设F是一个域，若F的元素个数无限个，则称F为无限域；若F的元素个数有限，则称F为有限域，若F中含有n个元素，则称F为n元域。

域中的例子

例子

- $\mathbb{Q}$在有理数的加法和乘法之下构成一个域，称为有理数域。
- $\mathbb{R}$在实数的加法和乘法之下构成一个域，称为实数域。
- $\mathbb{C}$在复数的加法和乘法之下构成一个域，称为复数域。

注记

注意到$\mathbb{Q}$是$\mathbb{R}$的子集，$\mathbb{R}$是$\mathbb{C}$的子集，且它们的加法运算和乘法运算一致，这时可称$\mathbb{Q}$是$\mathbb{R}$的子域，$\mathbb{R}$是$\mathbb{C}$的子域。

子域的定义

- 一个域F的一个子集S叫做R的一个子域，若S本身对F的代数运算成为一个域；
- 若S是域F的子域，同时称F是S的扩域。

子域的性质

设F为任一域，F_0是其一个子域。则

- F中的零元和单位元都在F_0中，且分别也是F_0中的零元和单位元。
- 若$a \in F_0$，则a在F中的负元也是a在F_0中的负元。
- 若$a \in F_0$，且$a \neq 0$，则a在F中的逆元也是a在F_0中的逆元。

子域的判别定理

设F为任一域，且$F_0 \subseteq F$为F的一个非空子集，若

$$(1)\forall a, b \in F_0, a - b \in F_0;$$

$$(2)\forall a, b \in F_0, b \neq 0, ab^{-1} \in F_0.$$

则F_0是F的一个子域。

无限域的例子

例子

- 集合$\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Q}\}$在实数的加法和乘法之下是否构成一个域？
- 集合$\{a + b\sqrt[3]{2}, a, b \in \mathbb{Q}\}$在实数的加法和乘法之下是否构成一个域？
- 集合$\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}] = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4}, a, b, c \in \mathbb{Q}\}$在实数的加法和乘法之下是否构成一个域？

有限域的例子

例子

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$, 在集合上定义加法和乘法如下：

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

有限域的例子

例子

- $\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\}$, 在集合上定义加法和乘法如下：

$+$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\cdot$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

有限域的例子

例子

- $\mathbb{F}_4 = \{0, 1, x, 1+x\}$，在集合上定义加法和乘法如下：

$+$	0	1	x	$1+x$
0	0	1	x	$1+x$
1	1	0	$1+x$	x
x	x	$1+x$	0	1
$1+x$	$1+x$	x	1	0

$\cdot$	0	1	x	$1+x$
0	0	0	0	0
1	0	1	x	$1+x$
x	0	x	$1+x$	1
$1+x$	0	$1+x$	1	x

有限域的例子

例子

设p为素数，在整数运算下$p\mathbb{Z} < \mathbb{Z}$, 回顾由$p\mathbb{Z}$所定义的等价关系为

$$a \cong b \text{当且仅当} a - b \in p\mathbb{Z}$$

在这种等价关系下的等价类称为剩余类，全部的剩余类为$a + p\mathbb{Z}, a = 0, 1, \cdots, p-1$，简记$\bar{a} = a + p\mathbb{Z}$。
令模p的剩余类集合$\mathbb{Z}_p = \{\bar{0}, \bar{1}, \cdots, \overline{p-1}\}$。
定义运算：

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$$

$$\bar{a}\bar{b} = \overline{ab}$$

则$\mathbb{Z}_p$是一个域。

本次课程内容目录

1 域的定义和例子

2 域的运算性质

3 域的特征

域的运算性质（1）

定理

若F是一个域，则下列运算律成立：

- (加法消去律) 对任意$a, b, c \in F$,若$a + c = b + c$, 则$a = b$.
- (乘法消去律) 对任意$a, b, c \in F$,且$c \neq 0$, 若$ac = bc$, 则$a = b$.
- $a0 = 0$,对任意$a \in F$.
- 设$a, b \in F$, 若$ab = 0$, 则$a = 0$或$b = 0$

证明

加法消去律和乘法消去律自然由加法群和乘法群保证。

- 要证$a0 = 0$, 注意到对任意$a \in F$, $a0 + 0 = a0 = a(0 + 0) = a0 + a0$, 由加法消去律知$a0 = 0$.
- 设$ab = 0$且$a \neq 0$, 则$ab = 0 = a0$,由$a \neq 0$, 由乘法消去律知$b = 0$.

域的运算性质（2）

定理

若F是一个域，则下列运算律成立：

- (1) $-(-a) = a$,对任意$a \in F$.
- (2) $-(a+b) = (-a)+(-b)$,对任意$a, b \in F$.
- (3) $a(-b) = (-a)b = -(ab)$,对任意$a, b \in F$.
- (4) $(-a)(-b) = ab$,对任意$a, b \in F$.
- (5) $(a^{-1})^{-1} = a$,对任意$a \in F, a \neq 0$.
- (6) $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$, 对任意$a \in F, a \neq 0, b \neq 0$.
- (7) $(-a)^{-1} = -a^{-1}$, 对任意$a \in F, a \neq 0$.

域中的减法和除法

减法和除法的定义

在任意域中，可以利用负元和逆元来定义减法和除法如下：
对任意$a, b \in F$, 定义

$$a - b = a + (-b)$$

若$b \neq 0$, 定义

$$a \div b = ab^{-1}$$

域的运算性质（4）

运算律

则由域中加法和乘法的运算性质，可以直接得到减法和除法的运算性质：

$$a-(b+c)=a-b-c,$$

$$a-(b-c)=a-b+c$$

$$a(b-c)=ab-ac$$

$$a\div(bc)=ab^{-1}c^{-1}, b\neq 0, c\neq 0$$

$$a\div(b\div c)=ab^{-1}c, b\neq 0, c\neq 0$$

回顾群中多个元素的运算

多个元素的运算

由于群中结合律是满足的，故多个元素的连乘

$$a_1 a_2 \cdots a_n$$

是有意义的，其运算结果也是G中的某个元素。

一个元素的方幂

把a的n次连乘$a \cdots a$记为a^n，称为a的n次幂。
把a的逆元a^{-1}的n次幂记为a^{-n}。显然有

- $a^{-n}a^n = e$
- $a^m a^n = a^{m+n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$

域中多个元素的运算

$$na = \underbrace{a + a + \cdots + a}_{n\ a\text{'s}}$$

$$0a = 0.$$

$$(-n)a = -(na).$$

域的运算性质（5）

定理

若F是一个域，则下列运算律成立：

- (1) 对任意$a \in F$，任意整数$m, n \in \mathbb{Z}$，

$$(m+n)a = ma + na$$

- (2) 对任意$a, b \in F$，任意整数$n \in \mathbb{Z}$，

$$n(a+b) = na + nb$$

- (3) 对任意$a, b \in F$,任意整数$m, n \in \mathbb{Z}$，

$$(ma)(nb) = (mn)(ab)$$

域中多个元素的运算

$$a^n = \underbrace{a\ a\ \cdots\ a}_{n\ a\text{'s}}.$$

$$a^0 = e.$$

$$a^{-n} = (a^{-1})^n.$$

域的运算性质（6）

定理

若F是一个域，则下列运算律成立：

- (1) 对任意$a \in F$，任意整数$m, n \in \mathbb{Z}$，

$$a^{m+n} = a^m a^n, a^{mn} = (a^m)^n$$

  当$a = 0$，还要求$m > 0$，$n > 0$.

- (2) 对任意$a, b \in F$，任意整数$m \in \mathbb{Z}$，

$$(ab)^m = a^m b^m$$

  当$a = 0, b = 0$，还要求$m > 0$.

- (3) (二项式定理)对任意$a, b \in F$,任意正整数n，

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^{n-i} b^i$$

本次课程内容目录

1 域的定义和例子

2 域的运算性质

3 域的特征

域的特征定义

特征的定义

设F是一个域，e是其单位元。

- 若对任意整数m，都有$me \neq 0$，则称F的特征为0或F是一个特征0的域。
- 若存在一个正整数m使得$me = 0$，则使得$pe = 0$成立的最小正整数p称为F的特征，并称F是一个特征为p的域。

$\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$均为特征为0的域；
$\mathbb{F}_2$的特征为2；
$\mathbb{F}_3$的特征为3；
$\mathbb{Z}_p$的特征为p。

单选题 1分

设置

F_4的特征是多少?

A 0

B 2

C 不存在

D 4

提交

域的特征定理

定理

若F是任一域，则F的特征是0，或者是一个素数p。

证明

设域F的特征为p，且$p \neq 0$, 下证p为素数。
反证法。假若p不是素数，则p有真分解，设$p = p_1 p_2$， $1 < p_1, p_2 < p$, 则

$$pe = (p_1 p_2)e = 0$$

由于$e^2 = e$, 则

$$(p_1 e)(p_2 e) = (p_1 p_2)e$$

即$(p_1 e)(p_2 e) = 0$ 因此

$$p_1 e = 0, \text{或} p_2 e = 0$$

而$1 < p_1, p_2 < p$, 这与p的最小性矛盾。因此，p是素数。

域的特征性质

定理

设F为任一域。

- 若$Char(F)=0$, 则对任意$a\in F, a\neq 0$, 任意正整数m, $ma\neq 0$, 且

$$0, \pm a, \pm 2a, \pm 3a \cdots$$

  互不相同。

- 若$Char(F)=p$,则对任意$a\in F, a\neq 0$, $pa=0$, 且p是使得$pa=0$的最小正整数。且下列p个元素

$$0, a, 2a, 3a, \cdots, (p-1)a$$

  互不相同。进一步，对任意整数$m\in\mathbb{Z}$, $ma=0$成立当且仅当$p|m$.

域的特征

证明(1)

设$Char(F)=0$, 若对某个$0\neq a\in F$, 存在一个正整数m使得$ma=0$.则

$$a(me)=a(e+\cdots+e)=ae+\cdots+ae=m(ae)=ma=0$$

但$a\neq 0$, 故$me=0$, 这与$Char(F)=0$矛盾。
对任意$a\in F, a\neq 0$, 任意正整数m, $ma\neq 0$。
这等价于说明在$(F,+)$加法群中，$ord(a)=\infty$, 从而

$$0,\pm a,\pm 2a,\pm 3a\cdots$$

互不相同。

域的特征

证明(2)

设$Char(F)=0$, 则由定义$pe=0$.
设a为任意$0\neq a\in F$, 则

$$pa=p(ae)=(pe)a=0a=0$$

若m为使得$ma=0$成立的正整数，则

$$(me)a=m(ea)=ma=0$$

但$a\neq 0$, 故$me=0$,由p为满足$pe=0$的最小正整数，$p\leq m$.
故p是使得$pa=0$成立的最小正整数。

域的特征

这等价于说明在$(F,+)$加法群中，$ord(a)=p$, 则由阶的定义，下列p个元素

$$0, a, 2a, 3a, \cdots, (p-1)a$$

互不相同。
进一步，对任意整数$m \in \mathbb{Z}$, $ma=0$成立当且仅当$p|m$.

23次课后作业

1. 设F是一个有四个元的域，证明：

（1）$Char(F) = 2$

（2）F的不等于0和e的两个元素都适合方程$x^2 = x + 1$

2. 设F是一个域，证明

（1）二项式定理成立；

（2）若$Char(F) = p$，则$(a + b)^p = a^p + bp$

3. 设F是一个有限域，F_0是其子域，证明F是F_0上的有限维线性空间。